SAP HANA 备份和恢复解决方案概述

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/sap-hana-ops/concept_considerations_for_backing_up_sap_hana_systems.html on October 27, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SAP HANA □□和□原解决方案概述 1
□□ SAP HANA 系□的注意事□ 1
NetApp 解决方案 1
□□解决方案□件 2
SAP HANA □件概述 3
要求 4

SAP HANA □□和□原解决方案概述

如今，企□要求 SAP □用程序□周七天，□天 24 小□可用。无□数据量不断□加，系□□□等日常□□任□如何，性能都□保持一致。

□行 SAP 数据□□□会□生□ SAP 系□的性能□生□著影□。由于□□□□不断□短，需要□□的数据量也在不断□加，因此很□定□在□行□□□□□□流程影□最小的□□点。恢□和恢□ SAP 系□所需的□□尤其□得□注，因□必□将停机□□降至最低。

□□ SAP HANA 系□的注意事□

SAP HANA 管理□必□提供可□□□的服□，最大限度地□少□□□致的停机或性能下降。

□了提供此□□的服□， SAP HANA 管理□需要□□以下方面的挑□：

- □生□ SAP 系□的性能影□

  □□通常会□生□ SAP 系□□生□著的性能影□，因□□□期□数据□服□器，存□系□和存□网□上的□□□重。

- □短□□□□

  只能在 SAP 系□上 I/O 或批□理活□□低□□建□□。当 SAP 系□始□□于活□状□□，很□定□□□□口。

- 数据快速□□

  数据的快速□□加上□□□□的□□，□致□□□基□架□的持□投□：更多的磁□□□器，新的磁□□□器技□，更快的存□网□。数据□的□□□会□致更多的磁□介□或磁□空□用于□□。□量□□可以解决□些□□，但会□致□原□程非常慢，□通常是不可接受的。

- 停机成本不断□加

  SAP 系□的□□外停机始□会□□□□生□□影□。□□外停机□□的很大一部分是在□生故障□□原和恢□ SAP 系□所需的□□。□□和恢□架□必□根据可接受的恢□□□目□（ RTO ）□行□□。

- □□和恢□□□

  □□和恢□□□包括在 SAP 升□□目中。SAP 升□的□目□□始□包含至少三个 SAP 数据□□□。□行□些□□所需的□□可□短升□□程的□可用□□。决定是否□□和恢□通常取决于从先前□建的□□□原和恢□数据□所需的□□。通□快速□原□□，可以有更多□□来解决升□期□可能□生的□□，而不□□是将系□□原到先前的状□。

NetApp 解决方案

使用 NetApp Snapshot ® 技□，只需几分□即可□建数据□□□。□建 Snapshot 副本所需的□□与数据□大小无□，因□ Snapshot 副本不会移□任何数据□。

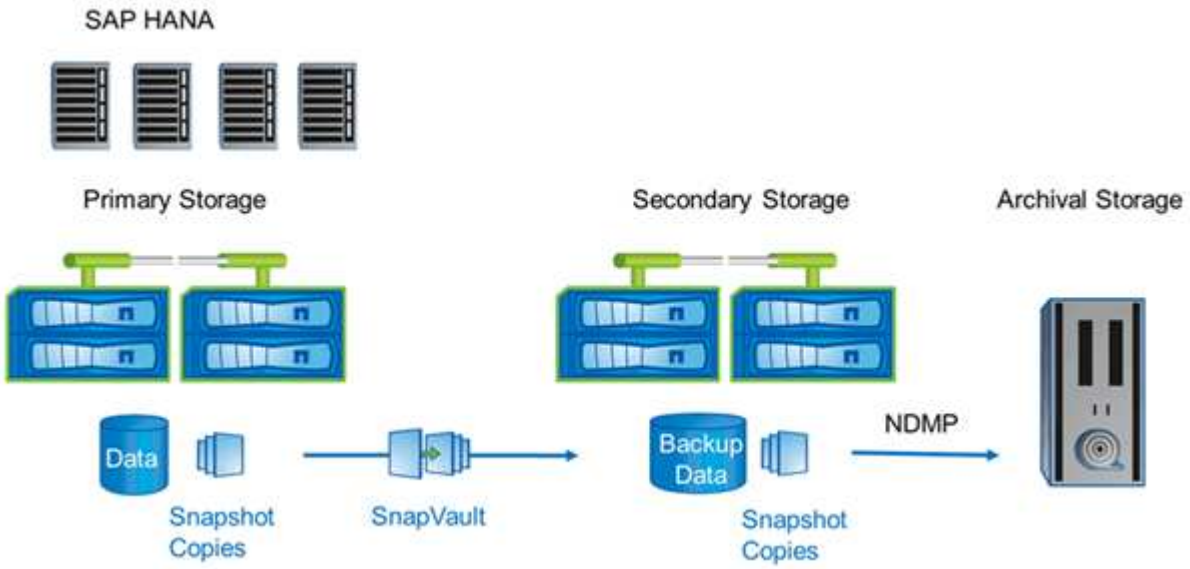
使用 Snapshot 技□也不会影□生□ SAP 系□的性能。因此，可以□□□建 Snapshot 副本，而无需考□活□高峰期。SAP 和 NetApp 客□通常会在一天内□□多个□机 Snapshot □□。例如，□□可能□四小□□行一次。□些 Snapshot □□通常在主存□系□上保留三到五天。

Snapshot 副本□□□原和恢□操作提供了主要□□。通□ NetApp SnapRestore ® 功能，可以将整个数据□或数据□的部分内容□原到□建任何可用 Snapshot 副本□的□□点。此□原□程只需几分□即可完成，与数据□大小无□。恢□□程所需的□□也□著□少，因□一天中□建了多个 Snapshot 副本，需要□用的日志更少。

Snapshot □□与活□的□机数据存□在同一磁□系□上。因此， NetApp 建□使用 Snapshot □□作□□充，而不是替代□□到磁□或磁□等二□位置。尽管仍需要□□到二□位置，但□原和恢□只需要□些□□的□小可能性。大多数□原和恢□操作都通□在主存□系□上使用 SnapRestore 来□理。只有当存放 Snapshot 副本的主存□系□□坏或需要□原不再可从 Snapshot 副本使用的□□□，才需要从二□位置□行□原。例如，□可能需要从□周前□原□□。

□□到二□位置始□基于在主存□上□建的 Snapshot 副本。因此，可以直接从主存□系□□取数据，而不会在 SAP 数据□服□器上生成□□。主存□直接与二□存□通信，并使用 SnapVault ® 磁□到磁□□□将□□数据□送到目□。与□□□□相比， NetApp SnapVault 功能具有□著□□。在必□将所有数据从源□□到目□的初始数据□□之后，所有后□□□□会将更改□的□□制到二□存□。□□可以□著降低主存□系□上的□□以及完整□□所需的□□。由于 SnapVault □在目□上存□更改□的□，因此完整的数据□□□所需的磁□空□更少。

可能仍需要将数据□□到磁□作□□期□□。例如，□可能是□周□□，保留一年。在□□情况下，磁□基□架□可以直接□接到二□存□，数据可以使用网□数据管理□□（ Network Data Management Protocol， NDMP ）写入磁□。



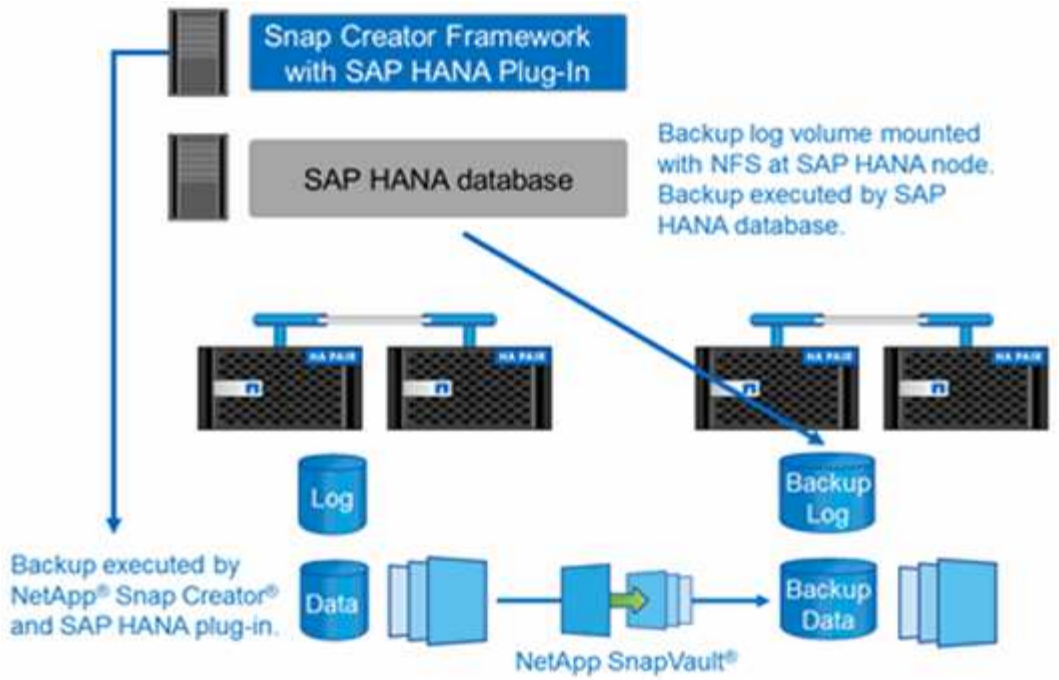
□□解决方案□件

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □□解决方案包括使用基于存□的 Snapshot 副本的 SAP HANA 数据文件□□，将数据文件□□□制到二□□地□□位置，使用 HANA 数据□日志□□功能的 SAP HANA 日志文件□□，使用基于文件的□□□□数据□□完整性， 以及数据文件，日志文件□□和 SAP HANA □□目□的管理。

数据□□□由 Snap Creator 与□用于 SAP HANA 的□件一起□行。此□件可□保数据□一致性，以便在主存□系□上□建的 Snapshot 副本基于 SAP HANA 数据□的一致映像。

使用 Snap Creator， □可以使用 SnapVault 将一致的数据□映像□制到二□存□。通常，□主存□上的□□和二□存□上的□□定□不同的保留策略。Snap Creator 可□理主存□和二□存□上的保留。

日志□□由 SAP HANA 数据□工具自□□行。日志□□目□不□与数据□的日志卷位于同一存□系□上。建□在使用 SnapVault □制数据□□□的同一二□存□上配置日志□□目□。在□□配置下，二□存□与主存□具有□似的可用性要求，因此可以□保始□将日志□□写入二□存□。



□□□□和保留策略必□根据客□要求□行定□。下表□示了不同□□和保留策略的配置示例。

	由 **Snap Creator** □行	主存□	二□存□
数据□□□	□□ 1 ：□ 4 小□□行一次	保留： 6 个（ <⇒6 个□小□ Snapshot 副本）	保留： 6 个（ <⇒6 个□小□ Snapshot 副本）
□□ 2 ：□天一次	保留： 3 个（ <⇒3 个□日 Snapshot 副本）	保留期限： 28 （ 4 周）（ <⇒28 个□日 Snapshot 副本）	日志□□
SAP HANA 数据□工具□□ ：□ 15 分□一次	不□用	保留期限： 28 天（ 4 周）	□完整性□□

在此示例中，主存□会保留六个□小□□□和三个□日□□。在二□存□上，数据□□□会保留四周。要恢□任何数据□□，□必□□日志□□□置相同的保留。

SAP HANA □件概述

SAP HANA □件可与 Snap Creator Framework □合使用，□依□ NetApp 存□后端的 SAP HANA 数据□提供一个□□解决方案Snap Creator □建的 Snapshot □□会注册到 HANA 目□中，并可在 HANA Studio 中□看。

Snap Creator Framework 支持□□□型的 SAP HANA 数据□：□个容器和多租□数据□容器（ MDG ）□租□数据□。

在 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 下□行的 Data ONTAP 支持 Snap Creator 和 SAP HANA □件，并使用 NFS 或光□通道将 SAP HANA 数据□□点□接到存□控制器。SAP HANA 数据□所需的接口可用于 Service Pack Stack （ SP ） 7 及更高版本。

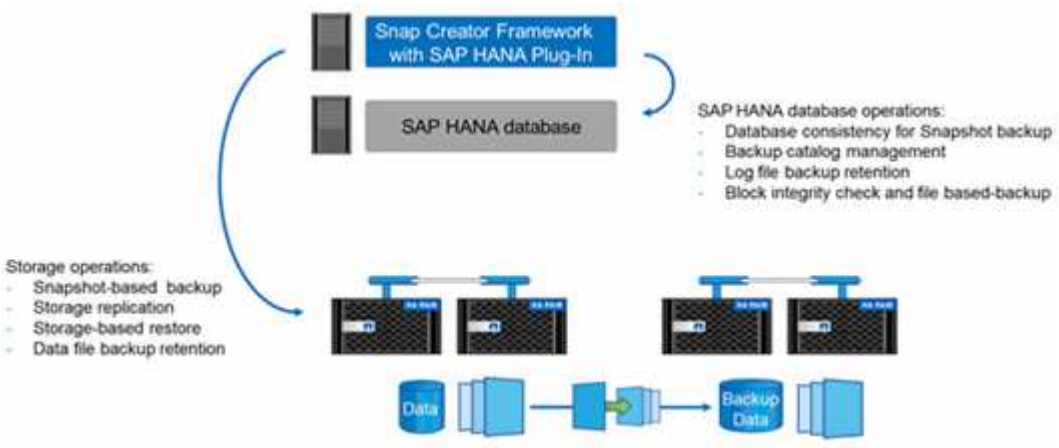
Snap Creator Framework 可与存□系□□行通信，以□建 Snapshot 副本并使用 SnapVault 将数据□制到二□存□。Snap Creator □可用于使用主存□上的 SnapRestore 或从二□存□□行 SnapVault □原来□原数据。

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □件使用 SAP HANA hdbsql客□端 □行 SQL 命令，以便提供数据□一致性并管理 SAP HANA □□目□。SAP HANA □件既支持 SAP □□硬件□□，也支持定制数据中心集成（ TDI ）□□。

□用于 SAP HANA 的 Snap Creator □件使用 SAP HANA hdbsql客□端 □以下任□□行 SQL 命令：

- □保数据□一致性，以准□基于存□的 Snapshot □□
- 在文件系□□□管理日志文件□□保留
- 管理数据文件和日志文件□□的 SAP HANA □□目□
- □行基于文件的□□以□行□完整性□□

下□□要□示了 Snap Creator 与存□和 SAP HANA 数据□的通信路径。



Snap Creator □行以下□□来□□数据□：

1. □建 SAP HANA 数据□ Snapshot 副本以在持久性□上□取一致的映像。
2. □建数据卷的存□ Snapshot 副本。
3. 在 SAP HANA □□目□中注册存□ Snapshot □□。
4. □除 SAP HANA Snapshot 副本。
5. □数据卷□行 SnapVault 更新。
6. 根据□主存□和二□存□上的□□定□的保留策略，□除主存□和 / 或二□存□上的存□ Snapshot 副本。
7. 如果主存□和二□存□上不再存在□□，□□除 SAP HANA □□目□条目。
8. □除文件系□和 SAP HANA □□目□中早于最旧数据□□的所有日志□□。

要求

□可以通□ SAP HANA □件□建□□并□ HANA 数据□□行□□点恢□。

□ SAP HANA □件的支持如下：

- 主机操作系□： SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ）， 32 位和 64 位
- 在 7- 模式下□行的集群模式 Data ONTAP 或 Data ONTAP
- 至少一个通□ NFS □接的 SAP HANA 数据□□点
- □行 Service Pack Stack （ SP ） 7 或更高版本的 SAP HANA

> 有□支持的最新信息或要□看兼容性列表，□参□ "NetApp 互操作性表工具"。

- 所需□可□ *

主存□控制器必□安装 SnapRestore 和 SnapVault □可□。二□存□必□安装 SnapVault □可□。

Snap Creator 和 Snap Creator SAP HANA □件不需要□可□。

- Snapshot □□的容量要求 *

与□□数据□的更改率相比，必□考□存□□上的□更改率更高。由于列存□的表合并□程，写入磁□的数据□□多于□写入□更改的数据。在□得更多客□数据之前，当前□□更率的估□□□天 20% 到 50% 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.